🏙️ ಕೋಶ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🧪 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🧅 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಕೋಶಗಳು

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ, ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿ — ನೀವು ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಈರುಳ್ಳಿ
- ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣ (ಅಥವಾ ಒಂದು ಹನಿ ಚಹಾ ಕಷಾಯ)
- ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ (ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಳೆ)
- ಚಿಮುಟ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ
- ಹೀರುವ ಕಾಗದ
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಅಯೋಡಿನ್ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಲೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಡ್ರಾಪರ್ ಬಳಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರುಪೆಯ ಒಳಭಾಗದ ತೆಳು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಸುಲಿಯಿರಿ.
2. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಪ್ಪಟೆ ತುಂಡನ್ನು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲಿಡಿ.
3. ಒಂದು ಹನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ.
4. ಗಾಳಿಗುಳ್ಳೆ ಬರದಂತೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಇಡಿ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವ ಹೀರಿಸಿ.
5. ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 📏 ಸ್ಕೇಲ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಕೋಶ ಅಳೆಯಿರಿ.
6. 3–4 ಕೋಶಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ, ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೋಶದ್ರವ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ರಚನೆ	ಕಂಡಿತೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	ವಿವರಣೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೋಶಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಏಕೆ ಜೋಡಿವೆ?

2. ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಏಕೆ ಬಳಸಿದೆವು?

3. ಯಾವ ಕೋಶಾಂಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಕೋಶಗಳು ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಜೋಡಿವೆ. ಗಟ್ಟಿ cellulose ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಆಕಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ; ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ; ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ರಸದಾನಿ ಕೋಶದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: cell wall · nucleus · vacuole · cytoplasm

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 1–2 ಗಂಟೆ

📦 3D ಕೋಶ ಮಾದರಿ ಕಟ್ಟಿ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಪ್ರತಿ ಕೋಶಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ — ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ
- ಬಣ್ಣದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಮಣಿಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ದಾರ, ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್
- ಕಾಗದದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೂತ್‌ಪಿಕ್

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಅಂಟನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಸಸ್ಯ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
2. ಪ್ರತಿ ಕೋಶಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಯೋಜಿಸಿ (ಉದಾ: cristae ಗೆ ಮಡಚಿದ ರಿಬ್ಬನ್).
3. Nucleolus ಇರುವ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, ನಂತರ ER, Golgi, mitochondria, ribosomes ಮತ್ತು lysosomes ಕಟ್ಟಿ (ಸಸ್ಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ chloroplasts ಮತ್ತು ರಸದಾನಿ ಸೇರಿಸಿ).
4. ಪ್ರತಿ ಕೋಶಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಬರೆದ ಲೇಬಲ್ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿ.
5. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ "ನಗರದ ಕೆಲಸ" ವಿವರಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಕೋಶಾಂಗ	ಬಳಸಿದ ವಸ್ತು	ನಾನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿದೆ	ಕಾರ್ಯ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಕೋಶಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ DNA ಇದೆ?

2. ಯಾವ ಕೋಶಾಂಗ "ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ" ಮತ್ತು ಏಕೆ?

3. ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಸಹಾಯ: ಮಡಚಿದ ರಿಬ್ಬನ್ = cristae (ATP ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮೈ), ಪೇರಿಸಿದ ನಾಣ್ಯಗಳು = grana, ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್ = ribosomes ಇರುವ ER. ಪೊರೆ-ಆವೃತ ಕೋಶಾಂಗಗಳು eukaryotic ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಹಂಚುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: mitochondria · chloroplast · Golgi apparatus · endoplasmic reticulum · lysosome

💻 ಕೋಶಾಂಗ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

> ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೋಶಾಂಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch8/2**

Mitochondrion · Chloroplast · Golgi apparatus · Lysosome · Ribosome · Nucleolus

Mitochondrion	Chloroplast	Golgi apparatus	Lysosome	Ribosome	Nucleolus

ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ATP ತಯಾರಿಕೆ · Cristae ಇವೆ · ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ · Thylakoids ನ grana ಇವೆ · ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ · Glycoproteins ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ · Hydrolytic ಕಿಣ್ವಗಳ "suicide bag" · ಹಳೆಯ ಕೋಶಾಂಗಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ · ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸ್ಥಳ · 70S ಅಥವಾ 80S ಕಣ · rRNA ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ · ಕೋಶಕೇಂದ್ರದೊಳಗಿನ ದಟ್ಟ ಕಾಯ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೀಲಿ: ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಯಾವ ಎರಡು ಕೋಶಾಂಗಗಳನ್ನು semi-autonomous ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ?

2. Lysosomal ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯೊಳಗೆ ಏಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ?